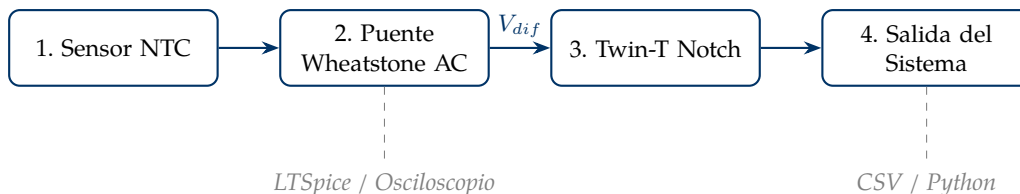


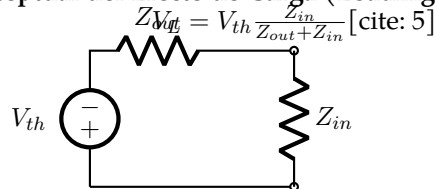
Guía de Entrevista: Defensa Individual Hito 1

Esta guía convierte la defensa grupal en una comprobación individual de 10-15 min, manteniendo el mismo rigor técnico[cite: 5]. **No debe proporcionarse a los estudiantes.**[cite: 5]

Arquitectura del Sistema (Mapa Visual)[cite: 5]



Modelo Conceptual del Efecto de Carga (Loading)[cite: 5]



Secuencia de la Entrevista (15 mins max)[cite: 5]

1. **0–2 min (System Overview):** Explique el sistema completo desde el NTC hasta la salida del Twin-T[cite: 5].
2. **2–5 min (Analytical Probe):** Pregunta Nivel B (requiere dibujar/escribir)[cite: 5].
3. **5–8 min (Evidence Probe):** Pregunta Nivel C sobre sus archivos reales[cite: 5].
4. **8–11 min (System/Loading):** Pregunta obligatoria sobre loading o K_L [cite: 5].
5. **11–13 min (Transfer):** Pregunta Nivel D[cite: 5].

Banco de Preguntas[cite: 5]

Nivel A — Fundamentos[cite: 5]

- **A3:** ¿Por qué la temperatura modifica principalmente la amplitud de la señal del puente y no la frecuencia de la portadora?[cite: 5]
- **A6:** ¿Por qué la tensión diferencial del puente no debe confundirse con la tensión de uno de sus nodos respecto de tierra?[cite: 5]

Nivel B — Razonamiento Analítico[cite: 5]

- **B3:** Explique matemáticamente por qué $V_{dif} = V_{CH1} - V_{CH2}$ y el error de confundirlo con V_{CH1} [cite: 5].
- **B5 / B6:** Escriba $V_L = V_{th} \frac{Z_{in}}{Z_{out} + Z_{in}}$ y explique físicamente $K_L \approx 1$ frente a un valor menor[cite: 5].

Nivel C — Evidencia Real (sobre capturas del estudiante)[cite: 5]

- **C1 / C3:** Muestre una captura del osciloscopio o Bode. Identifique CH1, CH2, MATH, amplitud, y frecuencia de notch[cite: 5].
- **C5:** Explique cómo transformó un Δt en desfase en Python mediante $\phi = 360^\circ f \Delta t$ [cite: 5].

Nivel D — Transferencia[cite: 5]

- **D2:** Si $Z_{in} \rightarrow \infty$, ¿qué ocurre idealmente con la tensión de la etapa anterior?[cite: 5]
- **D4:** ¿Cómo distinguiría experimentalmente entre loading, un error de conexión, o un error de escala del osciloscopio?[cite: 5]